

Sistemas, Roles y Metodologías de Desarrollo

Sistemas, roles y metodologías de desarrollo:

1. Sistemas

En el texto se habla de **sistemas de información**. Estos se relacionan con el manejo de la información dentro de una organización.

La información es considerada un **recurso clave para las empresas**, porque ayuda a los responsables a tomar decisiones y puede determinar el éxito o el fracaso de un negocio.

Para aprovecharla al máximo, la empresa debe **administrarla correctamente**, teniendo en cuenta los costos de:

- producción
- distribución
- seguridad
- almacenamiento
- recuperación de la información

Además, debido a que las computadoras se conectan a redes e Internet, se ha generado **una gran cantidad de información**, por lo que es necesario administrar la información generada por computadora, que suele ser mayor que la producida manualmente.

2. Roles

El texto menciona **los roles de los analistas de sistemas**.

Estos roles están relacionados con el estudio de los sistemas de información y con el proceso de desarrollo de sistemas dentro de una organización.

3. Metodologías de desarrollo

El texto menciona las **fases en el ciclo de vida del desarrollo de sistemas (SDLC)**.

Estas fases forman parte del proceso utilizado para desarrollar sistemas de información.

También se indica que este proceso se relaciona con:

- los **factores de interacción humano-computadora (HCI)**
- las **herramientas de Ingeniería de Software Asistida por Computadora (CASE)**, que apoyan el desarrollo de sistemas.

Tipos de sistemas:

1. Nivel Operacional

Son los sistemas que apoyan las **actividades diarias y rutinarias de la empresa**.

- **TPS (Sistemas de Procesamiento de Transacciones)**: registran y procesan operaciones diarias como ventas, pagos o pedidos.
-

2. Nivel de Conocimiento

Ayudan a los **empleados que crean, procesan o comparten información** dentro de la organización.

- **OAS (Sistemas de Automatización de Oficinas):** facilitan tareas de oficina como documentos, correos y comunicación.
 - **KWS (Sistemas de Trabajo de Conocimiento):** apoyan a profesionales como ingenieros o diseñadores en la creación de conocimiento.
-

3. Nivel Administrativo o Gerencial

Apoyan a los **gerentes en la supervisión, control y toma de decisiones.**

- **MIS (Sistemas de Información Administrativa):** generan informes y resúmenes para el control y planificación.
 - **DSS (Sistemas de Soporte de Decisiones):** ayudan a analizar información para tomar decisiones semiestructuradas.
 - **Sistemas Expertos:** utilizan conocimiento especializado para resolver problemas específicos.
-

4. Nivel Estratégico

Ayudan a la **alta dirección a tomar decisiones a largo plazo y estratégicas.**

- **ESS (Sistemas de Soporte para Ejecutivos):** proporcionan información clave para decisiones estratégicas.
- **GDSS (Sistemas de Soporte de Decisiones en Grupo):** facilitan la toma de decisiones en equipo.

- **CSCWS (Sistemas de Trabajo Colaborativo Asistido por Computadora):** permiten la colaboración entre grupos para resolver problemas o proyectos.

Sistemas de procesamiento de transacciones:

Son sistemas de información computarizados diseñados para **procesar grandes cantidades de datos relacionados con transacciones rutinarias** de una empresa, como nóminas, ventas, pagos, pedidos o control de inventario.

Ejemplo: cuando en un supermercado se registra la compra de varios productos en la caja.

Automatizan tareas operativas repetitivas, lo que **reduce el tiempo, el esfuerzo y los errores** que ocurrirían si estas actividades se realizaran completamente de forma manual.

Ejemplo: un sistema de nómina que calcula automáticamente el salario, los descuentos y los impuestos de cada empleado.

Aunque el procesamiento es automático, **muchos datos aún deben ser ingresados por las personas.**

Ejemplo: un cajero que escanea los productos o un empleado que introduce los datos de un pedido en el sistema.

Permiten la interacción de la organización con el entorno externo, ya que registran operaciones que involucran clientes, proveedores u otras entidades externas.

Ejemplo: cuando un cliente realiza una compra en línea y el sistema registra el pago y genera el pedido.

Son fundamentales para el funcionamiento diario de la empresa, porque los administradores utilizan la información que generan para saber **qué está ocurriendo en las operaciones de la organización en tiempo real.**

Ejemplo: un gerente revisando el sistema para ver cuántos productos se vendieron durante el día.

Sistemas de Automatización de Oficinas (OAS) y Sistemas de Trabajo de Conocimiento (KWS):

Sistemas de Automatización de Oficinas (OAS)

Son sistemas que **ayudan a las personas a trabajar con información y documentos dentro de la organización**. No crean conocimiento nuevo, sino que **analizan, organizan y comparten información**.

Facilitan tareas administrativas y de comunicación dentro de la empresa.

Ejemplos:

- Procesadores de texto para crear documentos.
- Hojas de cálculo para organizar datos.
- Correo electrónico para comunicarse.
- Videoconferencias o teleconferencias para reuniones a distancia.

Sistemas de Trabajo de Conocimiento (KWS)

Son sistemas diseñados para **profesionales especializados** como científicos, ingenieros o médicos. Su función es **ayudar a crear nuevo conocimiento y compartirlo** dentro de la organización o la sociedad.

Ejemplos:

- Software de diseño para ingenieros.
 - Sistemas de diagnóstico médico.
 - Programas de investigación científica.
-

Sistemas de Información Administrativa (MIS):

Los **MIS** son sistemas que **apoyan a los gerentes en la organización, análisis y toma de decisiones dentro de la empresa.**

Estos sistemas utilizan información proveniente de los **sistemas de procesamiento de transacciones (TPS)** y la organizan en **informes útiles para la gestión empresarial.**

Funcionan mediante la interacción entre **personas, computadoras, software y bases de datos.**

Ejemplos:

- Reportes de ventas mensuales.
 - Informes de desempeño de empleados.
 - Análisis de inventario o producción.
-

Sistemas de Soporte de Decisiones (DSS):

Los **DSS** son sistemas diseñados para **ayudar en la toma de decisiones**, especialmente cuando los problemas son **semiestructurados o complejos.**

Utilizan bases de datos y herramientas de análisis para que los usuarios **analicen diferentes opciones antes de tomar una decisión.**

La decisión final **siempre la toma la persona**, no el sistema.

Ejemplos:

- Sistemas que analizan qué producto vender más según el mercado.
- Programas que ayudan a elegir la mejor inversión.

- Herramientas de análisis financiero.
-

Inteligencia Artificial y Sistemas Expertos:

Inteligencia Artificial (IA)

Es un campo de la informática que busca **crear sistemas capaces de comportarse de manera inteligente**, como comprender lenguaje o resolver problemas.

Sistemas Expertos

Son sistemas basados en **conocimiento de expertos humanos** que se utiliza para **resolver problemas específicos**.

A diferencia de los DSS, **el sistema experto puede recomendar directamente la mejor solución**.

Sus componentes principales son:

- **Base de conocimiento** (información del experto)
- **Motor de inferencia** (analiza la información)
- **Interfaz de usuario** (permite interactuar con el sistema)

Ejemplos:

- Sistemas de diagnóstico médico.
 - Sistemas de asesoría financiera.
 - Sistemas para detectar fallas en maquinaria.
-

Sistemas de Soporte de Decisiones en Grupo (GDSS) y Sistemas de Trabajo Colaborativo Asistido por Computadora (CSCWS):

Sistemas de Soporte de Decisiones en Grupo (GDSS)

Son sistemas que **ayudan a grupos de personas a tomar decisiones en conjunto.**

Utilizan herramientas tecnológicas para facilitar la **participación, discusión y análisis de ideas.**

Ejemplos:

- Sistemas para realizar encuestas en reuniones.
- Programas para lluvia de ideas.
- Herramientas para analizar escenarios en grupo.

Sistemas de Trabajo Colaborativo Asistido por Computadora (CSCWS)

Son sistemas que **permiten que varias personas trabajen juntas mediante computadoras conectadas en red.**

Incluyen herramientas conocidas como **groupware.**

Ejemplos:

- Plataformas de colaboración en línea.
- Sistemas para compartir documentos en equipo.
- Herramientas de trabajo remoto.

Sistemas de Soporte para Ejecutivos (ESS):

Los **ESS** son sistemas diseñados para **ayudar a los altos directivos o ejecutivos en la toma de decisiones estratégicas**.

Utilizan información proveniente de sistemas como **TPS y MIS**, pero la presentan de manera **resumida, visual y fácil de interpretar**.

Ayudan a los ejecutivos a **comprender mejor el entorno de la empresa y planificar estrategias a largo plazo**.

Ejemplos:

- Paneles de control con indicadores empresariales.
- Sistemas de análisis de mercado.
- Reportes estratégicos para directivos.